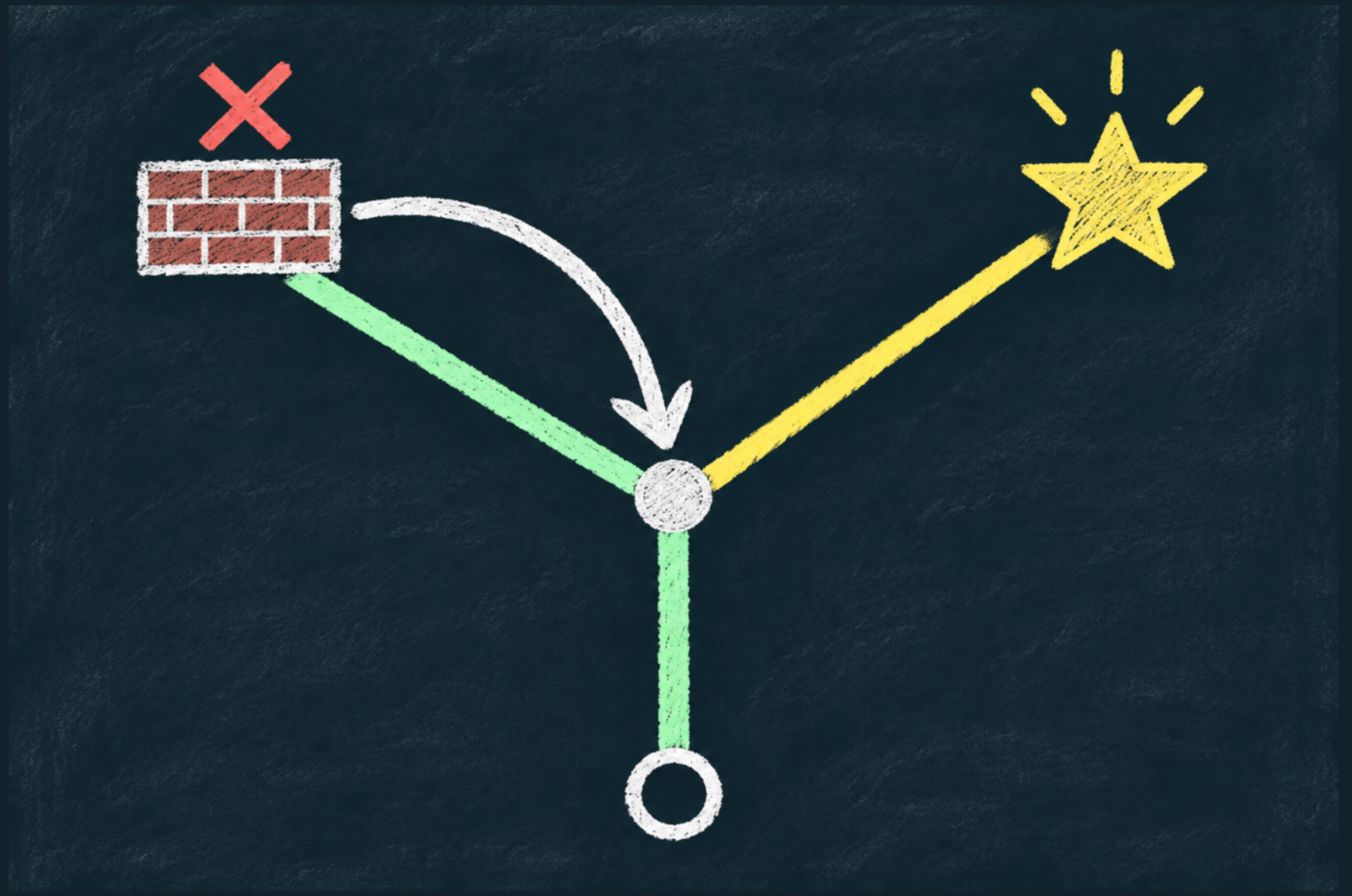
# 07

# 백트래킹

한 번 골라 보고, 돌아와서 다른 것을 골라 보기

# 막혔다면 마지막 선택으로 돌아옵니다



**왼쪽 길을 골랐는데 막혀 있습니다.**

갈림길로 돌아와 오른쪽 길을 가봅니다.

문제에서도 앞의 선택을 바꾸어 볼 수 있습니다.

**이렇게 되돌아가며 찾는 방법이 백트래킹입니다.**

# 도입 문제: 두 숫자를 문자로 바꾸기

전화기의 숫자 2에는 알파벳 a, b, c가, 숫자 5에는 j, k, l이 적혀 있다. 입력으로 두 자리 문자열 "25"가 주어진다.

2에서 첫 글자 하나를 고르고 5에서 둘째 글자 하나를 골라, 그 순서대로 이어 붙인다. 각 자리에서 반드시 한 글자씩 골라야 한다.

**이 규칙으로 만들 수 있는 두 글자 문자열을 모두 구하시오.**

예: "aj"는 가능하다. "ja"는 숫자 순서를 바꾸었으므로 불가능하다.

# 첫 자리는 2에서, 둘째 자리는 5에서

**빈칸은 두 개입니다.**

첫 칸: a, b, c 중 하나

둘째 칸: j, k, l 중 하나

**어느 글자를 골랐는지 한 칸씩 기억합니다.**

# 먼저 a로 시작하는 답을 만듭니다

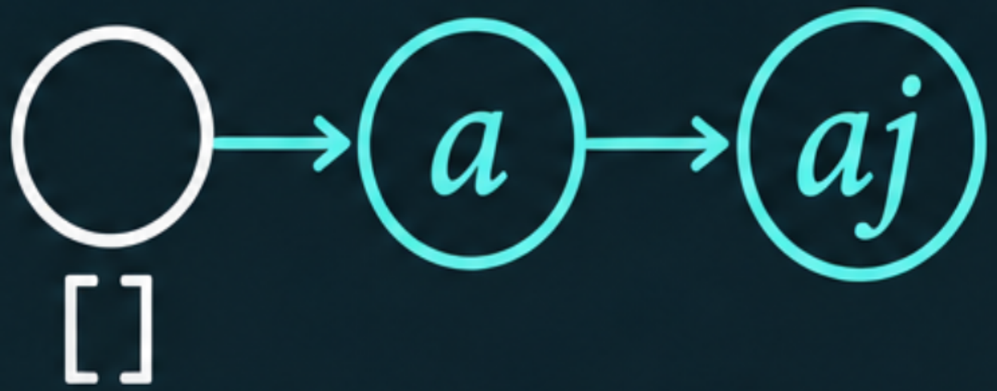
**첫 글자로 a를 골랐습니다.**

첫 칸의 a는 그대로 둡니다.

이제 둘째 칸에 넣을 j, k, l을 봅니다.

**현재 만든 글자는 a입니다.**

# j를 붙이면 답 하나가 완성됩니다




**a 뒤에 j를 붙였습니다.**

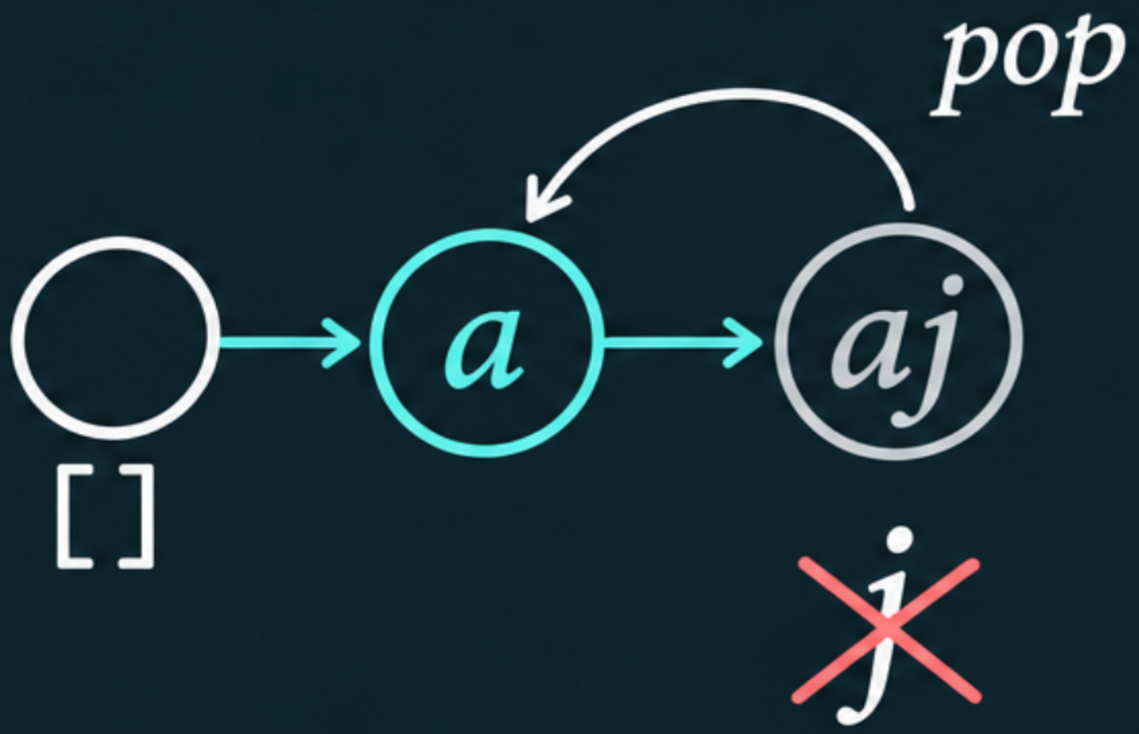
두 칸을 모두 채웠습니다.

완성한 aj를 답 목록에 적습니다.

*aj*

**찾은 답: aj**

# 마지막에 붙인 j만 지웁니다



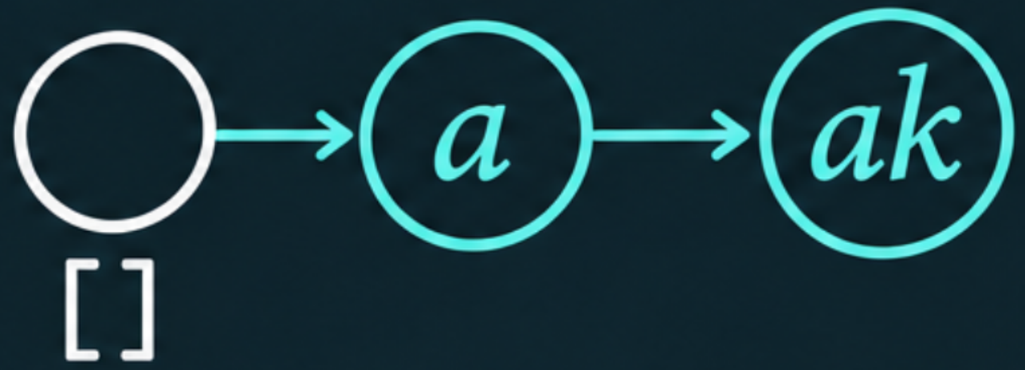

**aj에서 j를 지웠습니다.**

현재 글자는 다시 a입니다.

답 목록에 적은 aj는 지우지 않습니다.

**둘째 칸을 고르기 전으로 돌아왔습니다.**

# 그 자리에 이번에는 k를 넣습니다




aj ak

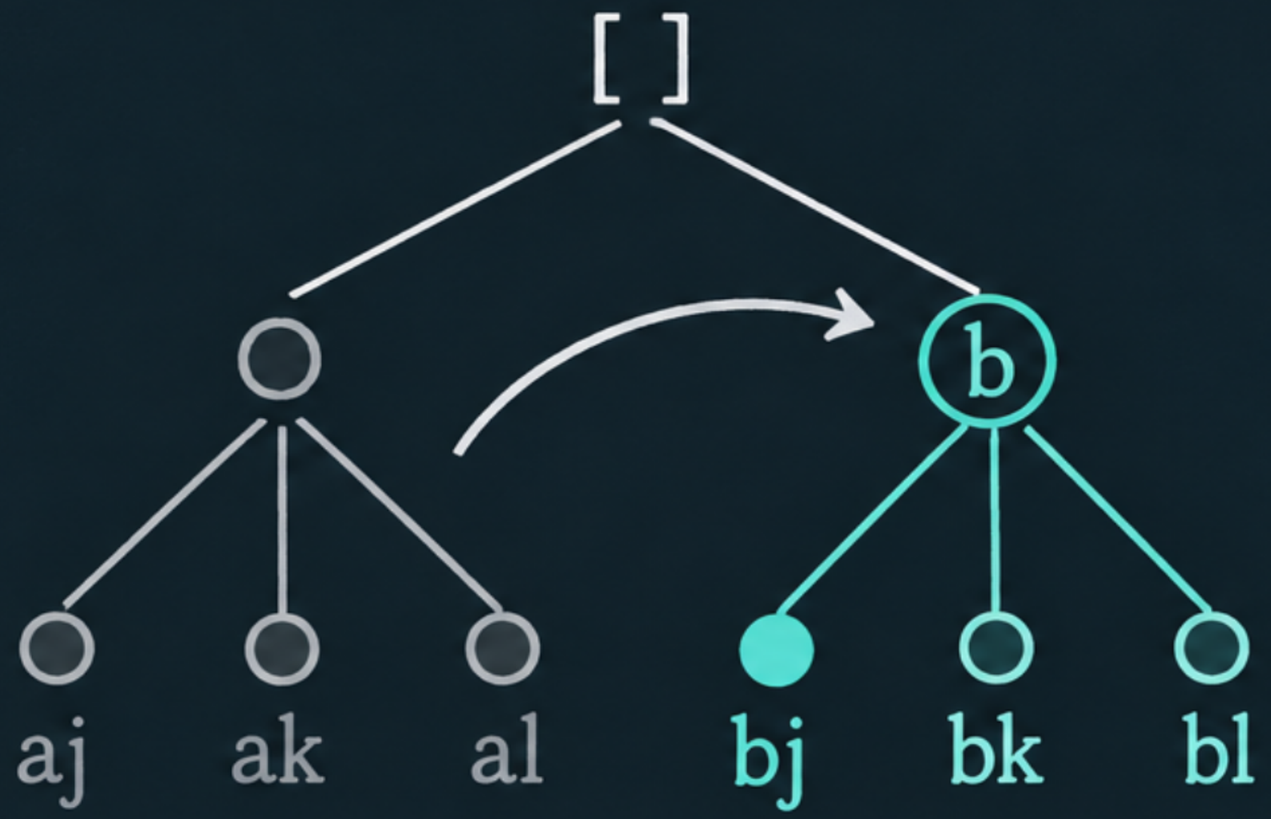
**a 뒤에 k를 붙였습니다.**

ak도 완성된 답입니다.

다시 k를 지우고 l을 붙일 수 있습니다.

**a로 시작하는 답: aj, ak, al**

# a로 시작하는 답을 다 봤으면 b로 바꿉니다



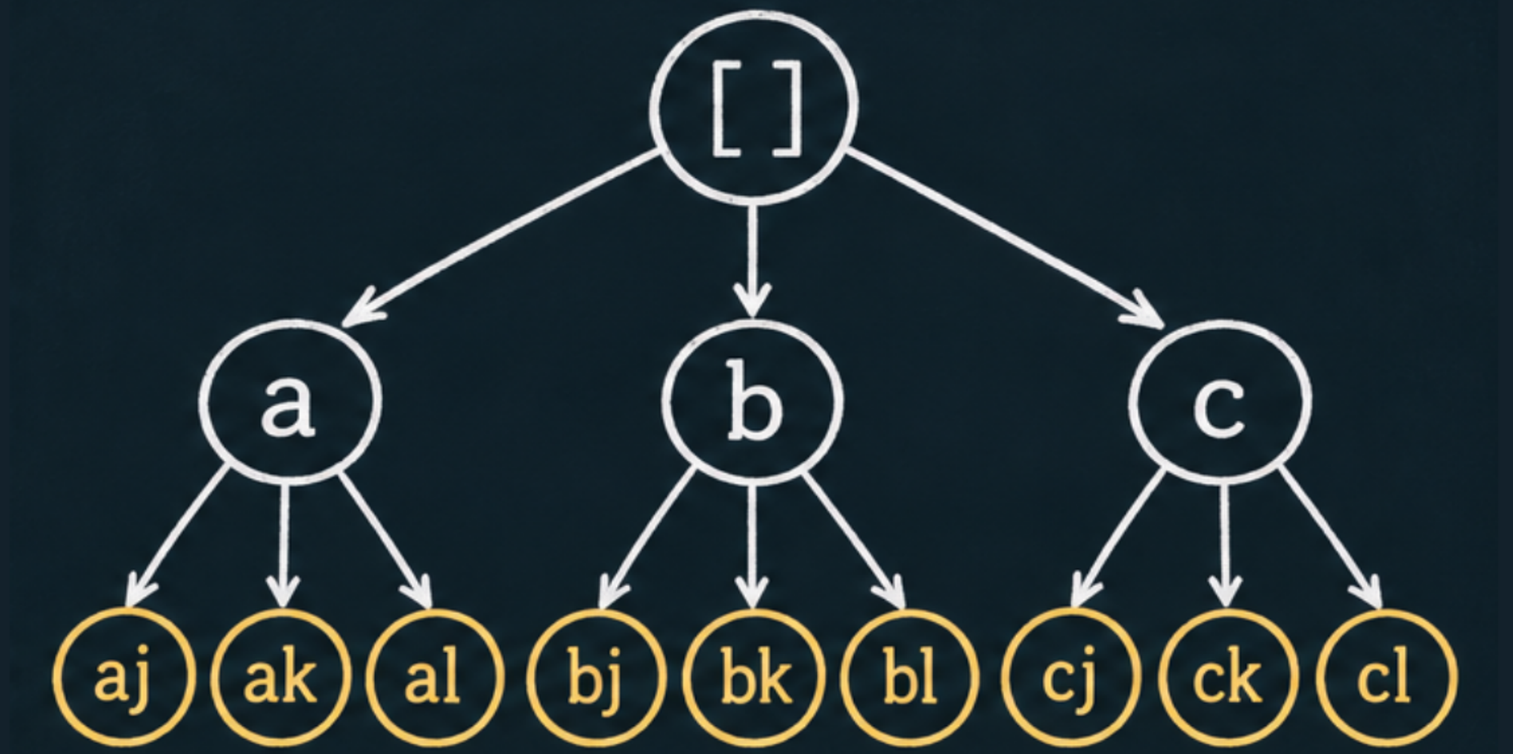

**이제 첫 글자 a를 지웁니다.**

첫 자리에 b를 놓습니다.

다시 둘째 자리 j, k, l을 고릅니다.

**bj, bk, bl도 같은 방식으로 만듭니다.**

# 가능한 답을 빠짐없이 찾았습니다




**첫 글자마다 답 세 개가 있습니다.**

a: aj, ak, al / b: bj, bk, bl

c: cj, ck, cl

**총 아홉 문자열입니다.**

# 공통 동작은 고르기와 되돌리기입니다

첫 자리에 a를 놓고, 둘째 자리의 j·k·l을 차례로 넣어 봅니다.

a에서 만들 수 있는 세 답을 다 적으면 첫 글자를 b로 바꿉니다.

답 목록은 남겨 두고, 지금 시험 중인 글자만 지웠다가 바꿉니다.

**하나를 고르기 → 뒤를 다 확인하기 → 돌아와 바꾸기**

# 7-2: 합이 3이 되도록 숫자 고르기

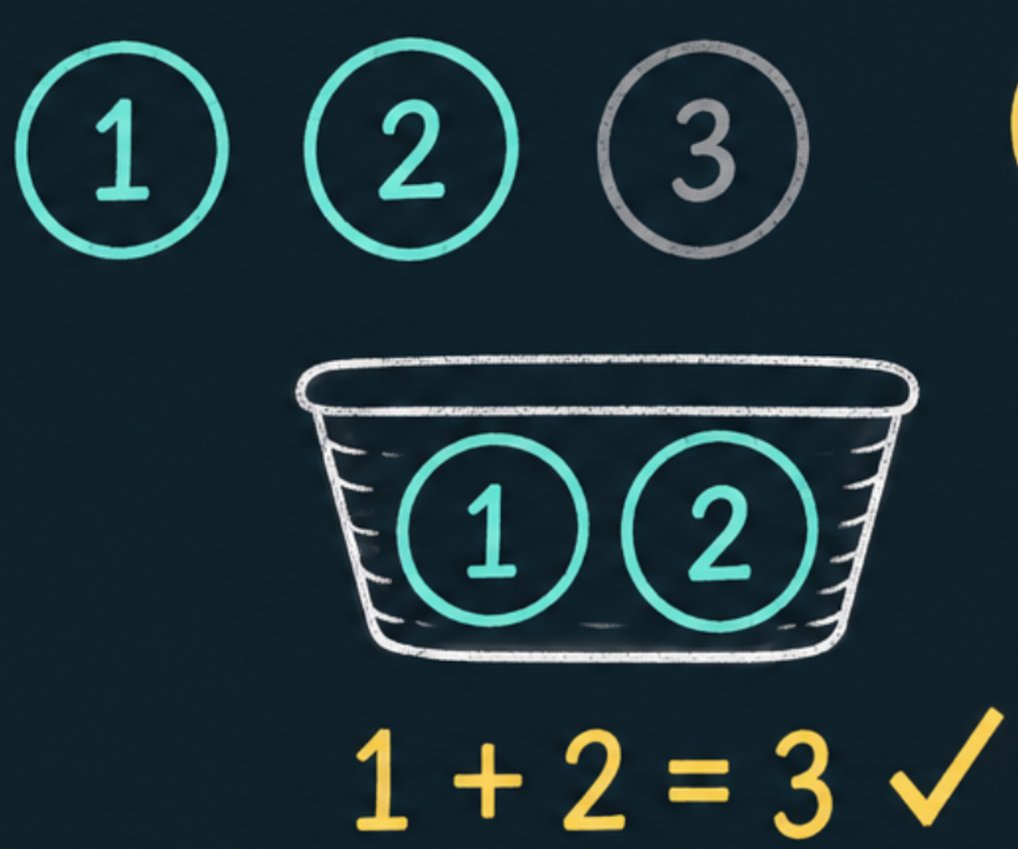
**숫자 1, 2, 3이 하나씩 있습니다.**

각 숫자를 고르거나 건너뛸 수 있습니다. 같은 숫자를 다시 쓰지는 않습니다.

고른 숫자의 합이 정확히 3이어야 합니다.

**이렇게 고르는 방법은 모두 몇 가지일까요?**

# 방법 ①: 1과 2를 함께 고르기




**바구니에 1과 2를 넣습니다.**

1 + 2 = 3입니다.

조건에 맞는 방법을 하나 찾았습니다.

**지금까지 찾은 방법 수: 1**

# 방법 ②: 3 하나만 고르기

**이번에는 3만 넣습니다.**

1과 2는 고르지 않았습니다.

바구니 안 숫자의 합은 역시 3입니다.

**지금까지 찾은 방법 수: 2**

# 문제가 요구하는 답은 2입니다

**두 바구니 모두 합이 3입니다.**

**방법 ①** 1 + 2 = 3

**방법 ②** 3 = 3

첫 바구니와 둘째 바구니는 서로 다른 고르기입니다.

**조건에 맞는 서로 다른 고르기는 모두 2가지입니다.**

# 확인하는 순서를 정합니다

먼저 1, 다음은 2, 마지막은 3을 봅니다.

각 숫자에서 먼저 건너뛴 경우를 보고, 그다음 고른 경우를 봅니다.

세 숫자의 결정을 마치면 합을 계산합니다. 합이 3인 경우만 셉니다.

**이제 가능한 고르기 8가지를 빠짐없이 확인합니다.**

# 먼저 1을 건너뜁니다

**1을 넣지 않고 다음 숫자 2로 갑니다.**

현재 바구니는 비어 있습니다.

2와 3을 어떻게 할지는 아직 정하지 않았습니다.

**현재 합 0 / 다음에 볼 숫자 2**

# 이어서 2도 건너뜁니다

**이번에는 2를 넣지 않습니다.**

1과 2를 모두 건너뛴 상태입니다.

마지막 숫자 3의 결정이 남아 있습니다.

**현재 합 0 / 다음에 볼 숫자 3**

# ① 아무것도 고르지 않은 경우

**1 건너뜀 / 2 건너뜀 / 3 건너뜀**

바구니가 비어 있으므로 합은 0입니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 0가지

**찾은 성공: 0가지**

# ② 마지막 숫자 3을 고른 경우

**1 건너뜀 / 2 건너뜀 / 3 고름**

이번에는 3 하나가 있으므로 합은 3입니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 1가지

**찾은 성공: 1가지**

# 3을 되돌려놓고 2로 돌아갑니다

**3의 두 경우는 모두 확인했습니다.**

3을 건너뛴 경우와 고른 경우를 다 보았습니다.

이제 3을 빼고, 앞에서 건너뛴 2를 골라 봅니다.

**성공 기록 1은 그대로 남겨 둡니다.**

# ③ 2를 고르고 3을 건너뛴 경우

**1 건너뜀 / 2 고름 / 3 건너뜀**

3을 빼고 2를 넣었으므로 합은 2입니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 0가지

**찾은 성공: 1가지**

# ④ 2와 3을 함께 고른 경우

**1 건너뜀 / 2 고름 / 3 고름**

2 + 3 = 5이므로 목표 3과 다릅니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 0가지

**찾은 성공: 1가지**

# 먼저 마지막에 넣은 3을 뺍니다

**방금까지는 2와 3이 들어 있었습니다.**

마지막에 넣은 3을 빼니 2만 남습니다.

2를 고른 상태에서 3의 두 경우를 다 보았습니다.

**이제 2를 고르기 전으로 돌아갑니다.**

# 2도 되돌려놓고 1로 돌아갑니다

**1을 건너뛴 네 경우를 다 보았습니다.**

2를 꺼내면 바구니가 다시 비어 있습니다.

이제 첫 숫자 1을 고르는 쪽을 확인합니다.

**성공 기록은 여전히 1입니다.**

# ⑤ 1을 고르고 2와 3을 건너뛴 경우

**1 고름 / 2 건너뜀 / 3 건너뜀**

바구니에 1만 있으므로 합은 1입니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 0가지

**찾은 성공: 1가지**

# ⑥ 1과 3을 함께 고른 경우

**1 고름 / 2 건너뜀 / 3 고름**

1 + 3 = 4이므로 목표 3과 다릅니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 0가지

**찾은 성공: 1가지**

# 3만 빼고 1은 그대로 둡니다

**1을 고른 상태로 돌아왔습니다.**

2를 건너뛴 아래의 두 경우를 모두 봤습니다.

이번에는 1을 둔 채 2를 골라 봅니다.

**앞에서 고른 1을 유지하는 것이 중요합니다.**

# ⑦ 1과 2를 함께 고른 경우

**1 고름 / 2 고름 / 3 건너뜀**

1 + 2 = 3이므로 성공입니다.

이번 선택에서 찾은 성공:
1가지

**찾은 성공: 2가지**

# ⑧ 세 숫자를 모두 고른 경우

**1 고름 / 2 고름 / 3 고름**

1 + 2 + 3 = 6이므로 목표 3과 다릅니다.

이번 선택에서 찾은 성공: 0가지

**찾은 성공: 2가지**

# 함수는 값을 받아 계산한 답을 돌려줍니다

```
def add(x, y):
    return x + y

answer = add(2, 3)
```

**def는 이 이름의 함수를 만드는 줄입니다.**

add(2,3)을 실행하면 x는 2, y는 3을 받습니다.

2+3을 계산한 5가 돌아와 answer에 들어갑니다.

함수를 만들기 → 값을 넣어 실행하기 → 결과 받기

# search: 남은 숫자로 성공할 방법 세기

함수는 정해진 일을 실행하고, 그 결과를 알려주는 코드입니다.

여기서는 "남은 숫자를 골라 목표 합을 만드는 방법 세기"를 맡깁니다.

그 함수에 search라는 이름을 붙입니다. 답은 성공한 방법의 개수입니다.

**이 예제에서는 목표 합을 3으로 정해 놓습니다.**

# 3 하나만 남았고, 현재 합이 0이라면

**1과 2는 건너뛰었습니다. 이제 3만 결정하면 됩니다.**

**3을 안 고름 → 최종 합 0 → 실패**

**3을 고름 → 최종 합 3 → 성공**

두 경우를 확인했더니 성공한 방법은 한 가지입니다.

**이 일을 맡은 search는 결과로 1을 돌려줍니다.**

# 같은 3이 남아도, 현재 합이 2라면

**이번에는 앞에서 2를 골랐습니다. 남은 숫자는 여전히 3입니다.**

**3을 안 고름 → 최종 합 2 → 실패**

**3을 고름 → 최종 합 5 → 실패**

3을 안 골라도, 골라도 목표 합 3을 만들 수 없습니다.

**이번 search의 결과는 성공 0가지입니다.**

# 일을 맡기려면 두 가지를 알려줍니다

① 다음에 어디부터 볼까요? → 아직 결정하지 않은 숫자의 위치

② 지금까지 얼마를 골랐나요? → 이미 고른 숫자들의 합

이 두 정보를 받으면, 남은 숫자를 확인해서 성공 횟수를 셀 수 있습니다.

**목표 합 3은 이 예제 전체에서 그대로 사용합니다.**

# 숫자 3은 배열의 2번 칸에 있습니다

```
a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
```

**배열의 칸 번호는 0부터 시작합니다.**

첫 칸은 0번, 둘째는 1번, 셋째는 2번입니다.

따라서 3부터 볼 때 알려줄 위치 번호는 2입니다.

a[2]는 "2번 칸에 들어 있는 값"이고, 그 값은 3입니다.

# search(2, 0): 3부터 보고, 현재 합은 0

```
search(2, 0)
```

**search: 남은 숫자로 성공할 방법을 세는 함수**

첫 번째 2: 다음에 볼 칸 번호
→ 그 칸의 값은 3

두 번째 0: 지금까지 고른 숫자의 합

실행할 일: “3을 고르거나 건너뛰어 목표 합 3을 만드는 방법을 세어 줘.”

# 더 볼 숫자가 없으면 합만 확인합니다

**0번, 1번, 2번 칸을 모두 확인했습니다.**

**모두 건너뛴 끝: 합 0 → 0 반환**

**3만 고른 끝: 합 3 → 1 반환**

다음 칸 번호가 3이면 더 볼 숫자가 없습니다. 합이 목표 3인지 확인합니다.

**합이 맞는 완성된 선택은 1가지, 틀린 선택은 0가지로 셉니다.**

# 숫자 2에서 맡을 일도 둘로 나눕니다

```
search(1, 0)
```

```
2를 건너뜀 → search(2, 0) → 1가지
2를 고름   → search(2, 2) → 0가지
```

**1은 이미 건너뛰었습니다. 지금 1번 칸의 숫자 2를 봅니다.**

2를 안 고르면 현재 합 0인 채 3부터 봅니다.

2를 고르면 현재 합 2인 채 3부터 봅니다.

search(1, 0)의 답은 1 + 0 = 1가지입니다.

# 처음에는 아무것도 고르지 않고 시작합니다

search(0, 0): 첫 칸의 숫자 1부터 보고, 현재 합은 0입니다.

1을 건너뛴 쪽의 성공: 3만 고르는 한 가지입니다.

1을 고른 쪽의 성공: 1과 2를 고르는 한 가지입니다.

**처음 실행의 결과는 1 + 1 = 2가지입니다.**

# 문제 7-2: 목표 합을 만드는 선택의 수

양의 정수 배열 a와 목표 합 target이 주어진다. a의 원소를 몇 개 골라 그 합을 target으로 만들려고 한다.

각 위치의 원소는 한 번만 고를 수 있다. 고른 순서는 구분하지 않지만, 같은 값이라도 서로 다른 위치의 원소를 골랐다면 다른 선택으로 센다. 아무것도 고르지 않은 선택도 포함하며 그 합은 0이다.

배열의 길이는 0~20, 각 원소는 1~50, target은 0~1000의 정수이다.

**고른 원소의 합이 target인 선택의 수를 정수로 반환하는 subset_sum_count 함수를 작성하시오.**

예: a=[1,2,3], target=3이면 [1,2]와 [3]의 두 선택이 있으므로 2를 반환한다.

Python: subset_sum_count(a, target) / C: subset_sum_count(a, n, target), n은 배열 길이

# 코드를 읽는 데 필요한 세 가지 표기

```
len([1, 2, 3])  → 3
3 == 3          → True
int(True)       → 1
```

**len은 배열에 들어 있는 값의 개수를 셉니다.**

==는 양쪽 값이 같은지 묻습니다.

int는 True를 1, False를 0으로 바꿉니다.

return int(total == target): 합이 맞으면 1, 다르면 0

# 계산을 시작하는 곳은 마지막 줄입니다

```
subset_sum_count([1,2,3], 3)
    a = [1,2,3]
    target = 3

    return search(0, 0)
```

**사이트가 배열과 목표를 넣어 함수를 실행합니다.**

함수 안에 search의 할 일을 정의합니다.

마지막 줄에서 첫 칸, 현재 합 0으로 실제 계산을 시작합니다.

search는 같은 배열과 목표를 읽고 위치와 합을 바꾸며 실행합니다.

# 7-2 Python: 두 선택의 개수를 더하기

```python
def subset_sum_count(a, target):
    def search(i, total):
        if total > target:
            return 0
        if i == len(a):
            return int(total == target)
        return (search(i+1, total)
                + search(i+1, total+a[i]))
    return search(0, 0)
```

search(i, total)은 i번부터 확인해 만들 수 있는 성공 선택의 수를 반환합니다.

# 코드와 방금 본 그림을 연결하기

i == len(a): 모든 숫자를 결정했으므로, 합이 맞으면 1, 다르면 0입니다.

search(i+1, total): 현재 숫자를 건너뛰고 다음 위치로 갑니다.

search(i+1, total+a[i]): 현재 숫자를 고르고 다음 위치로 갑니다.

**두 호출이 알려준 성공 개수를 더해서 돌려줍니다.**

# 합이 이미 목표를 넘었으면 그만 봅니다

```
a = [2, 4, 1], target = 3
2와 4를 고른 현재 합 = 6

1을 건너뛰면 6
1을 고르면   7
```

**남은 숫자는 양수 1입니다.**

고르든 건너뛰든 합이 3으로 줄어들 수 없습니다.

그래서 이 갈래의 성공 수는 0입니다.

더 진행해도 성공할 수 없는 갈래를 멈추는 것을 가지치기라고 합니다.

# 함수를 다시 부르면 계산할 합을 따로 넘깁니다

지금 합이 1일 때, 2를 고른 경우에는 다음 함수에 합 3을 넘깁니다.

3을 받은 함수가 끝나도, 일을 맡겼던 쪽의 합 1은 그대로입니다.

이제 2를 안 고른 경우를 볼 때는 원래 합 1에서 계속하면 됩니다.

**각 실행의 total은 자기 계산에 쓰는 숫자입니다.**

# 이 입력들도 같은 규칙으로 읽을 수 있습니다

a=[1,1], target=1: 앞의 1만 고르거나 뒤의 1만 고르므로 2입니다.

a=[], target=0: 아무것도 고르지 않은 선택 하나가 맞으므로 1입니다.

a=[2,4], target=3: 가능한 합은 0, 2, 4, 6이므로 0입니다.

**값이 같아도 위치가 다르면 다른 선택으로 셉니다.**

# 7-3: 이어진 점끼리 다른 색 칠하기

**그림의 모든 점을 두 색으로 칠합니다.**

점 하나에는 색 하나만 칠합니다.

선으로 바로 이어진 두 점은 색이 달라야 합니다.

**모두 칠할 수 있으면 1, 끝내 불가능하면 0입니다.**

# 같은 색을 써도 되는 두 점

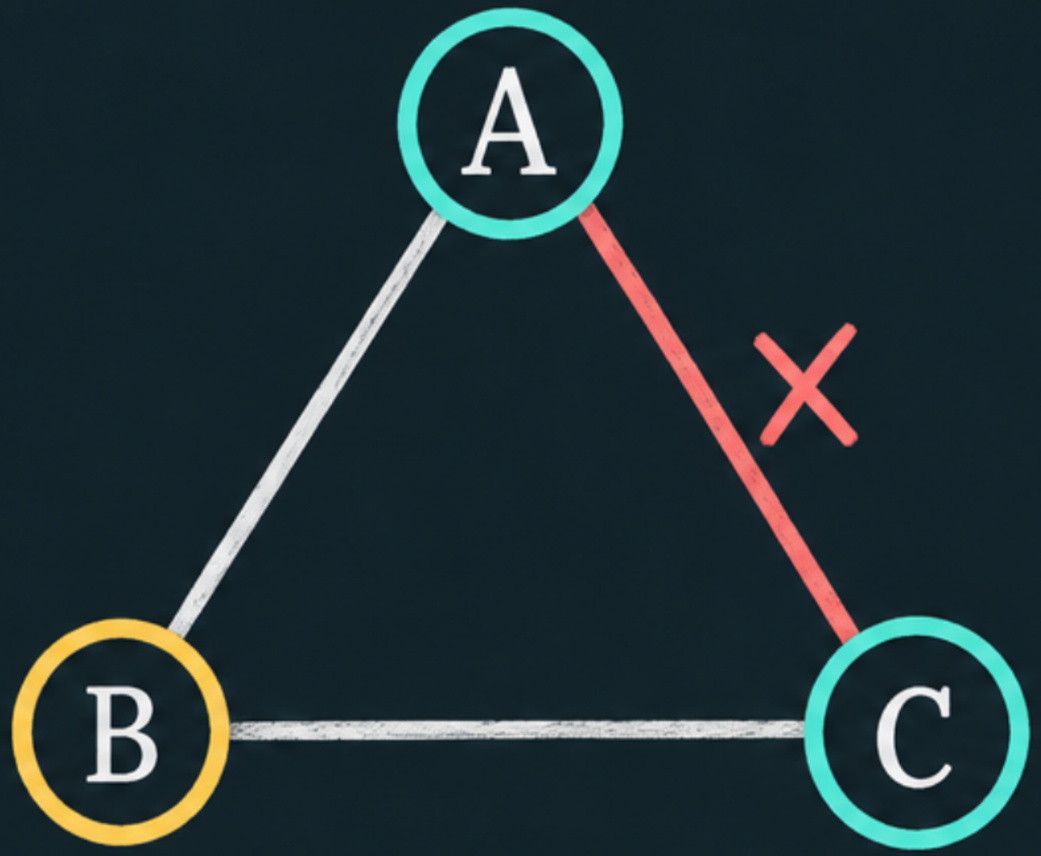
**A와 C는 둘 다 초록입니다.**

A와 C 사이에는 선이 없습니다.

검사할 것은 A-B와 B-C의 색입니다.

**같은 색을 여러 점에 사용해도 됩니다.**

# 삼각형에서는 두 색으로 막힙니다



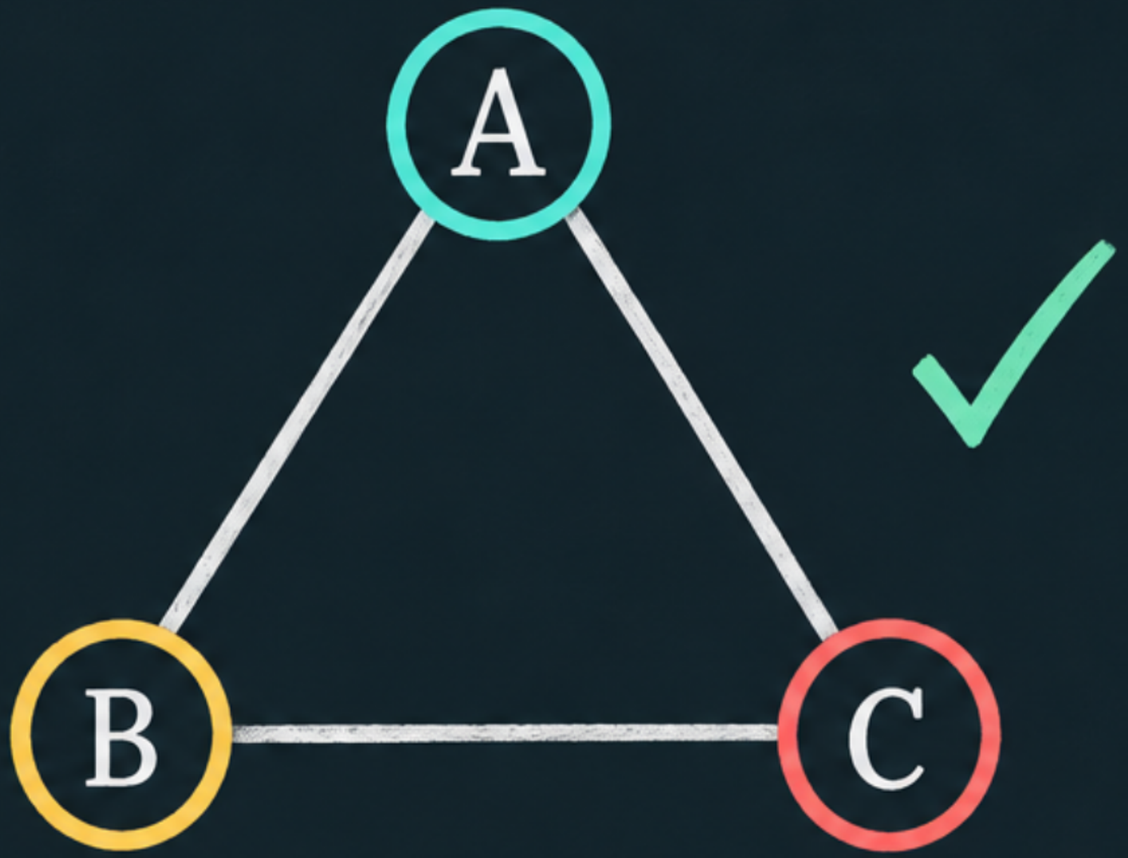

**A를 초록, B를 노랑으로 칠했습니다.**

C를 초록으로 칠하면 A와 같습니다.

C를 노랑으로 칠하면 B와 같습니다.

**삼각형은 두 색으로 끝까지 칠할 수 없습니다.**

# 색이 세 개면 삼각형도 가능합니다



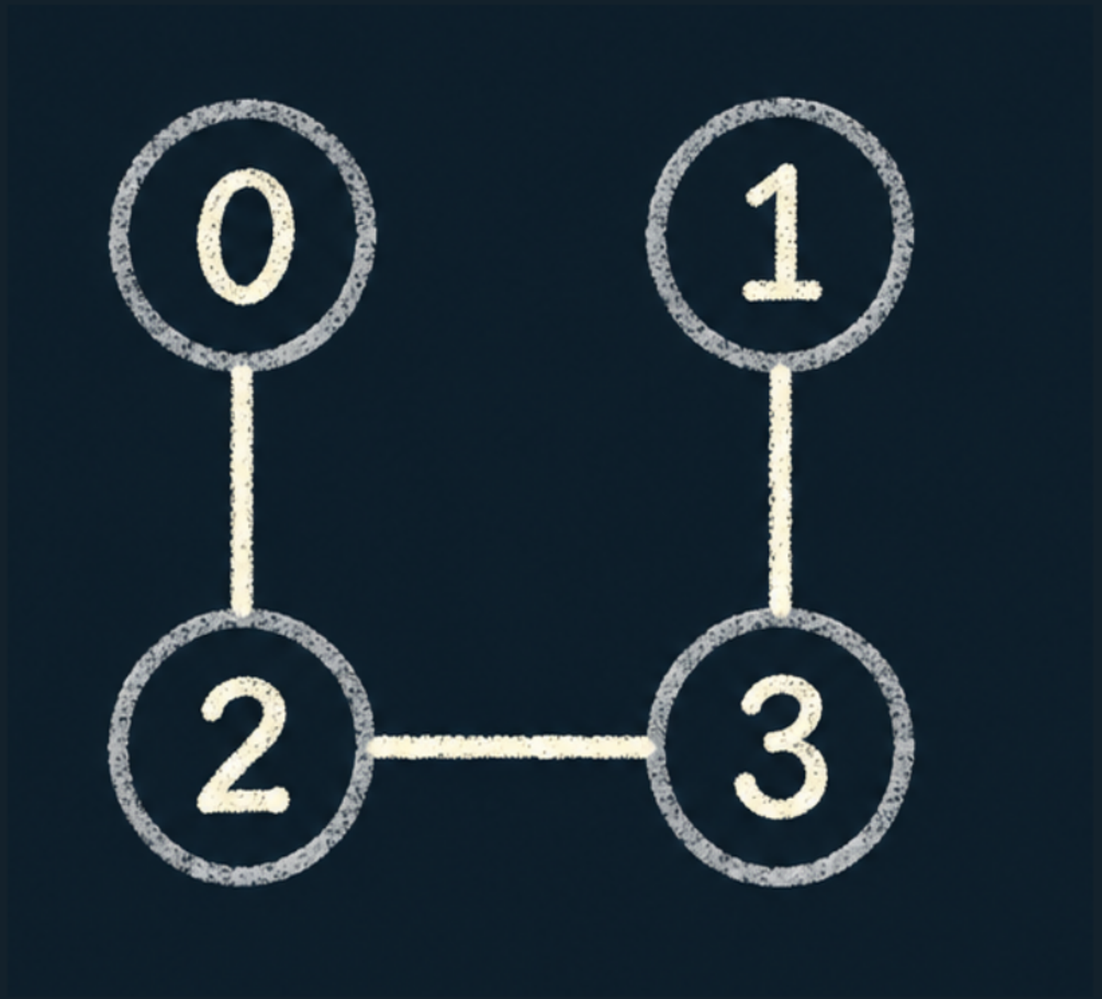

**C에 세 번째 색을 칠합니다.**

A-B, B-C, A-C의 색이 모두 다릅니다.

세 점을 빠짐없이 칠했습니다.

**이때는 가능하므로 1을 반환합니다.**

# 두 색으로 네 점을 칠하는 문제



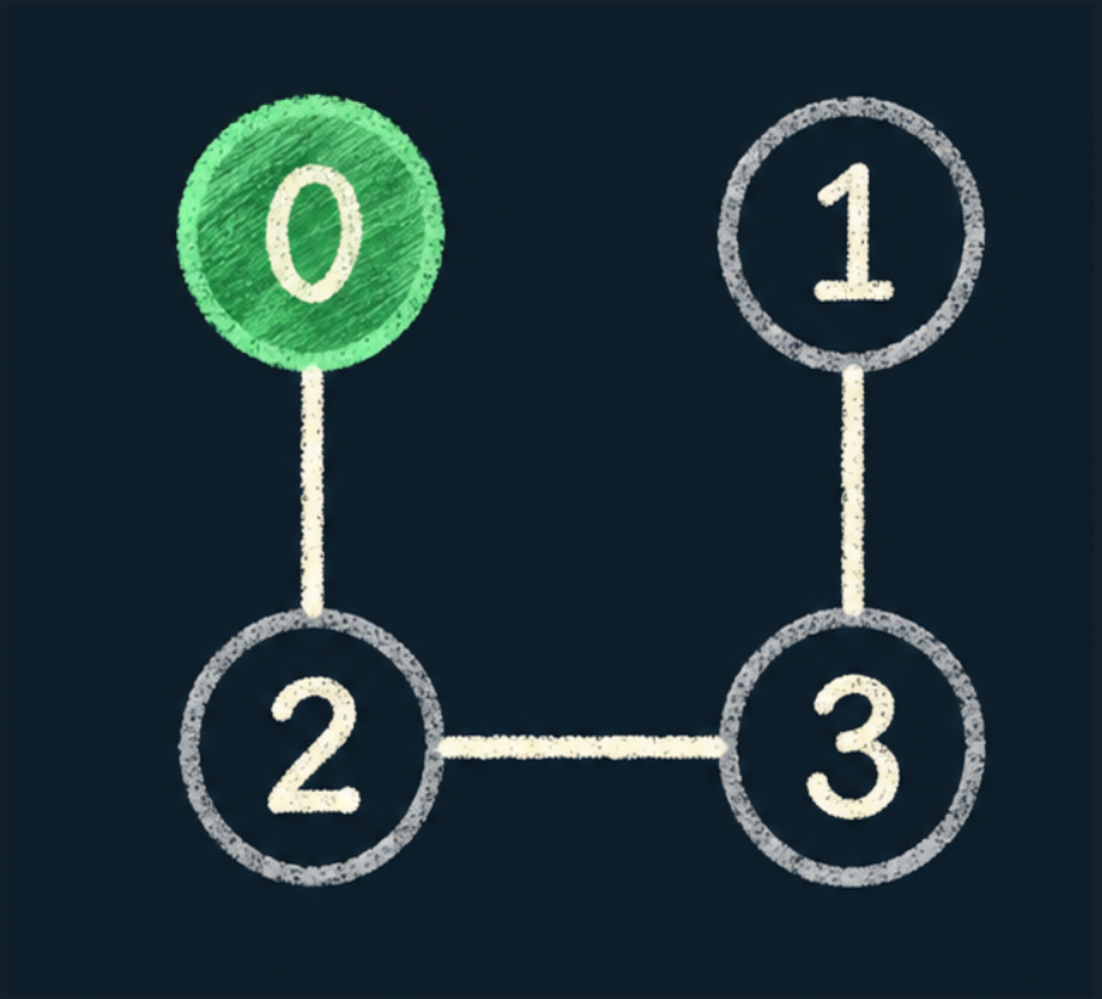

**사용할 색은 초록과 노랑입니다.**

선은 0-2, 2-3, 3-1에만 있습니다.

점 번호 0, 1, 2, 3 순서로 칠합니다.

**각 점에서 초록을 먼저, 노랑을 나중에 시도합니다.**

# ① 0번에 초록을 칠합니다



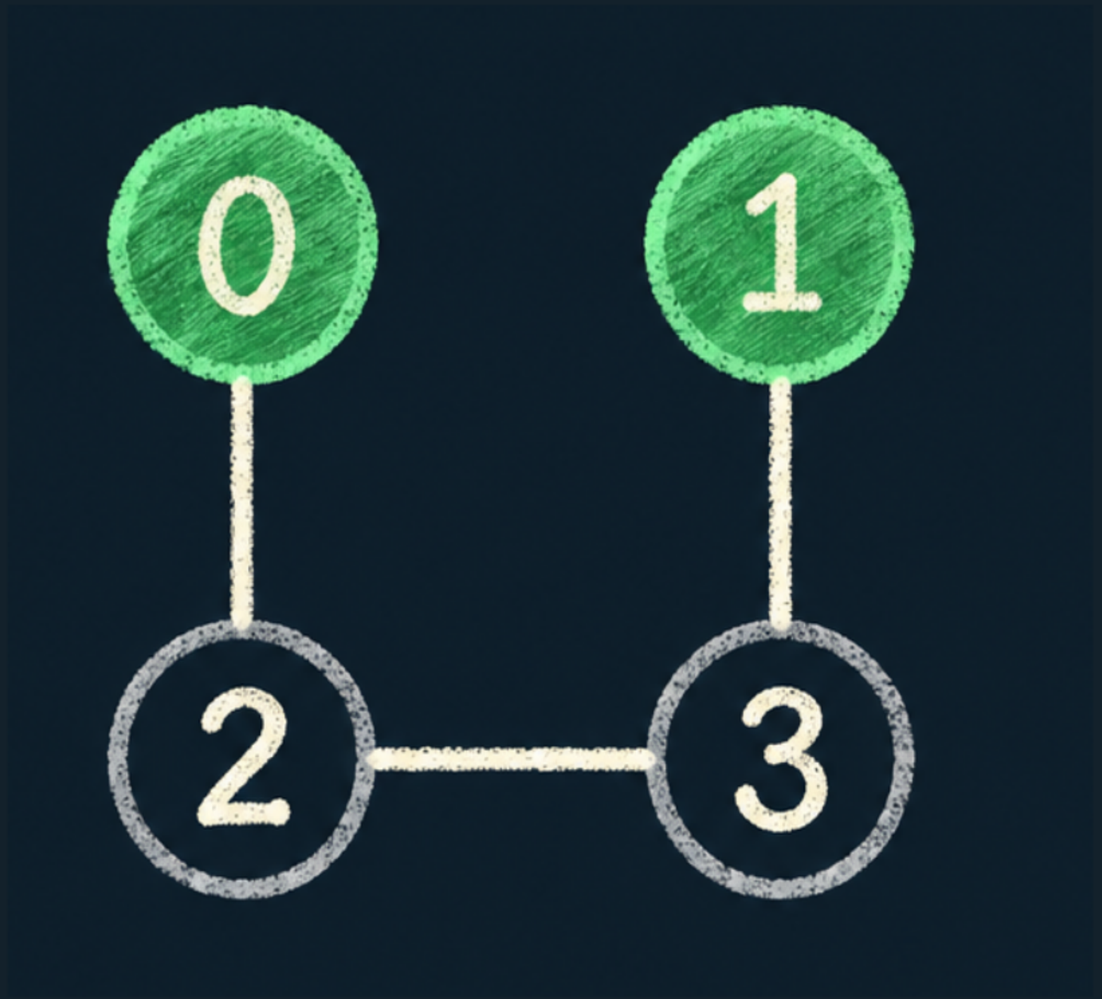

**아직 칠한 이웃이 없습니다.**

0번에 초록을 써도 충돌하지 않습니다.

0번의 색은 남겨두고 1번으로 갑니다.

**현재 색: [초록, 비어 있음, 비어 있음, 비어 있음]**

# ② 1번에도 초록을 칠합니다



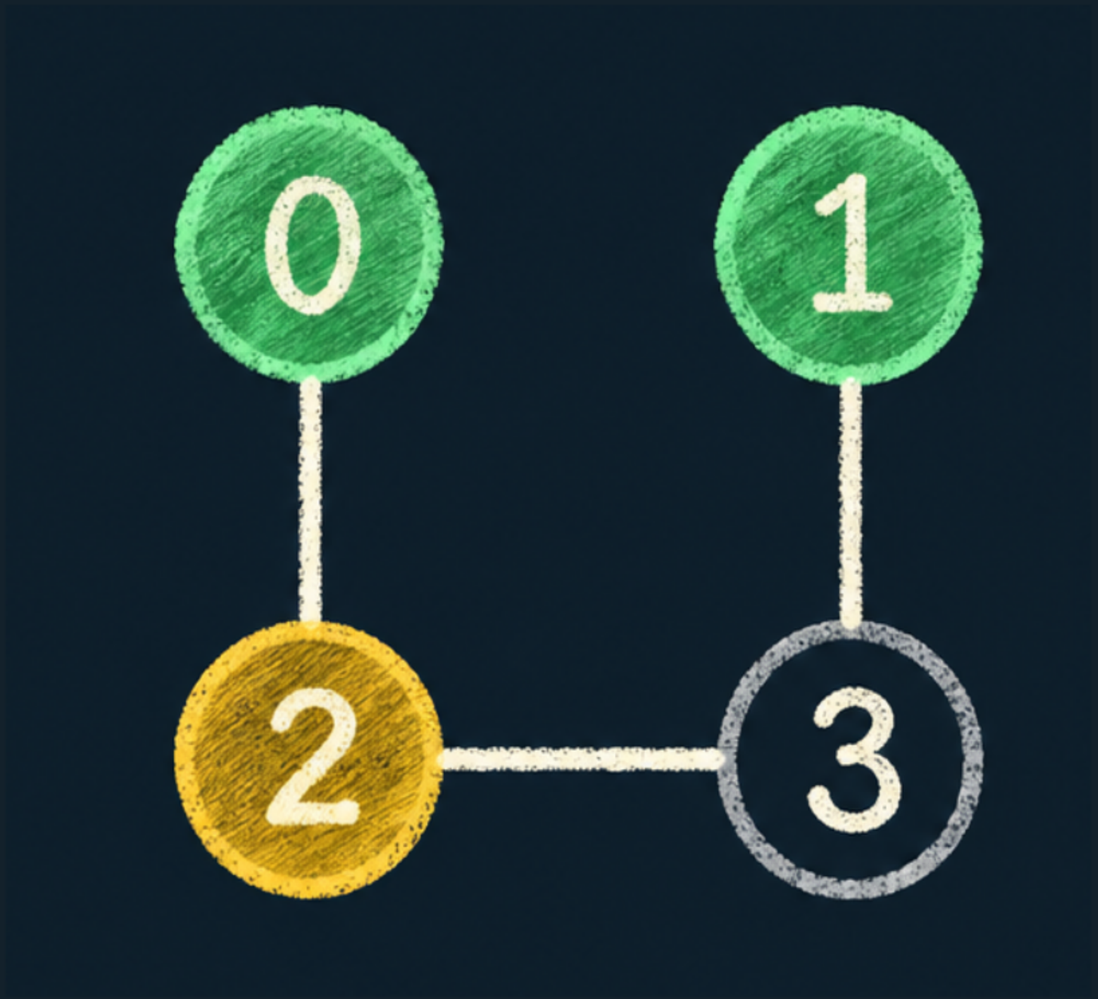

**0번과 1번 사이에는 선이 없습니다.**

둘의 색이 같아도 규칙에 맞습니다.

두 점을 그대로 두고 2번으로 갑니다.

**현재 색: [초록, 초록, 비어 있음, 비어 있음]**

# ③ 2번에는 노랑을 칠합니다



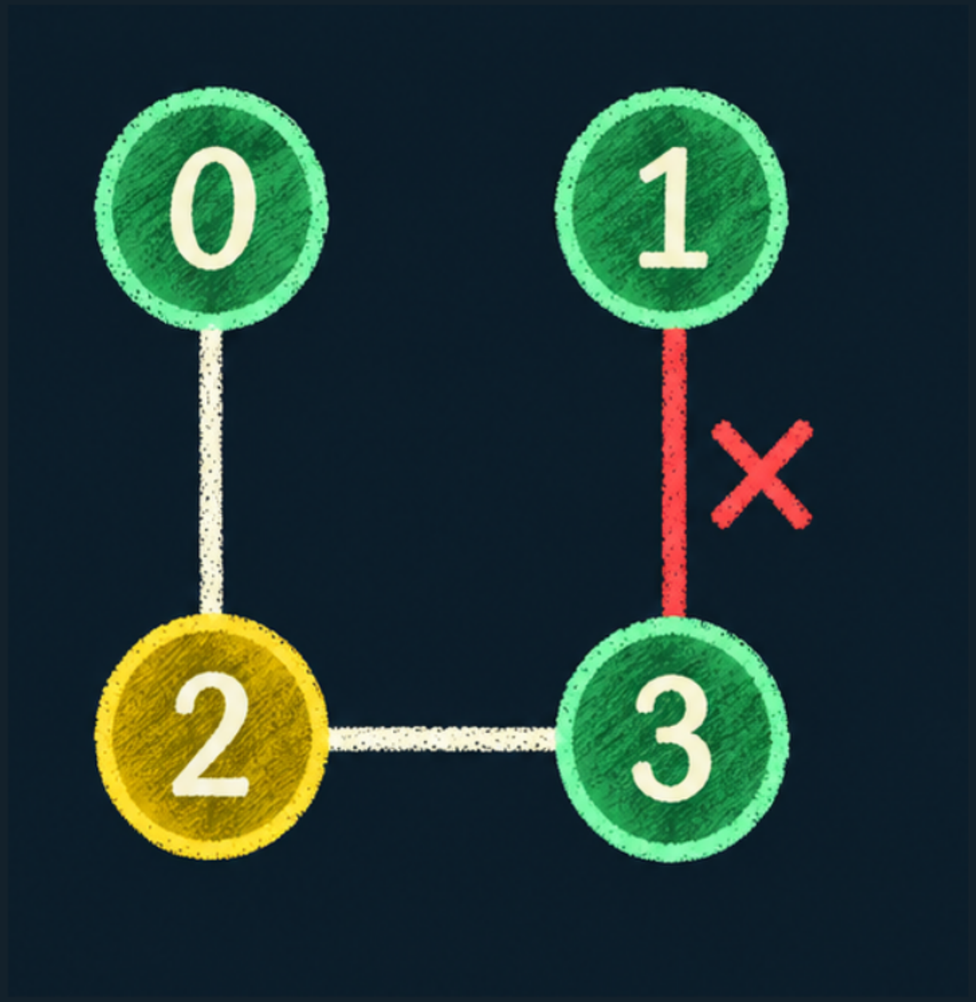

**2번은 초록인 0번과 이어져 있습니다.**

초록을 쓰면 0번과 충돌합니다.

다음 후보인 노랑은 괜찮습니다.

**현재 색: [초록, 초록, 노랑, 비어 있음]**

# ④ 3번에 초록을 시도하면 실패합니다



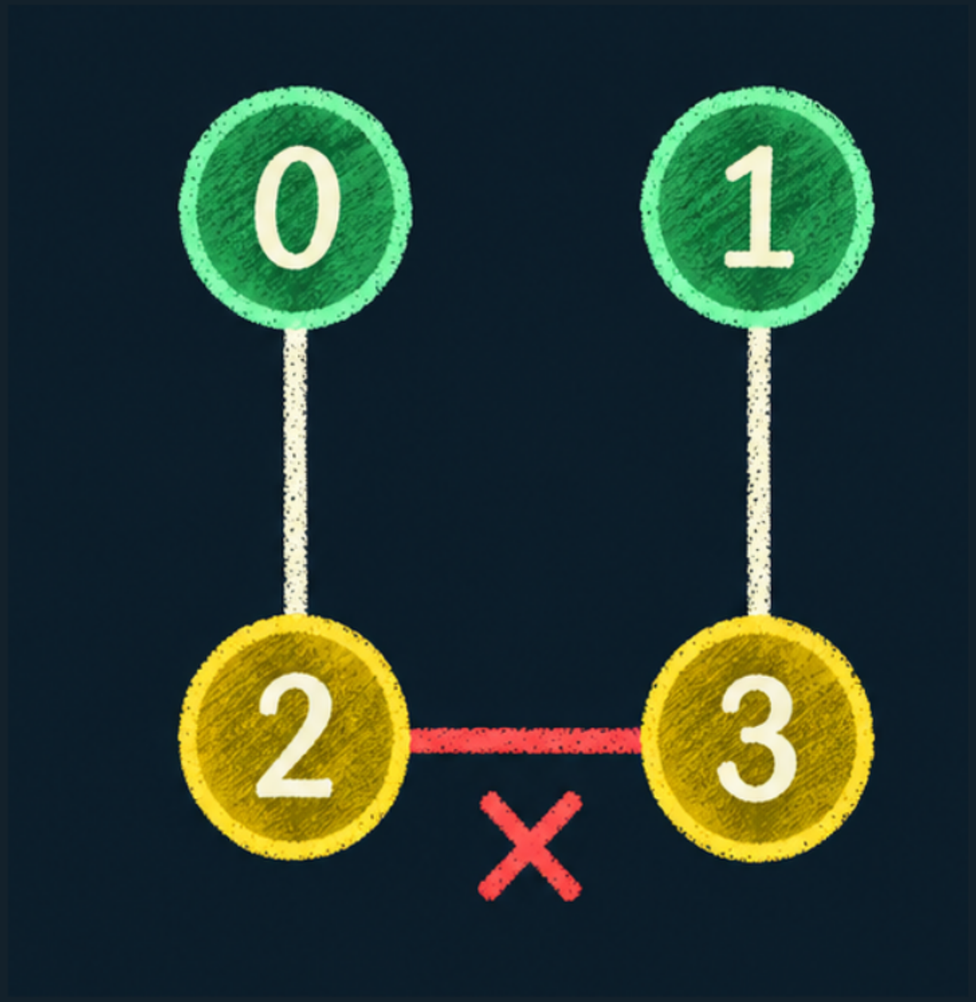

**3번은 초록인 1번과 이어져 있습니다.**

오른쪽 선의 양 끝이 모두 초록입니다.

이 후보는 사용할 수 없습니다.

**3번에서 다음 후보인 노랑을 확인합니다.**

# ⑤ 3번에 노랑을 시도해도 실패합니다



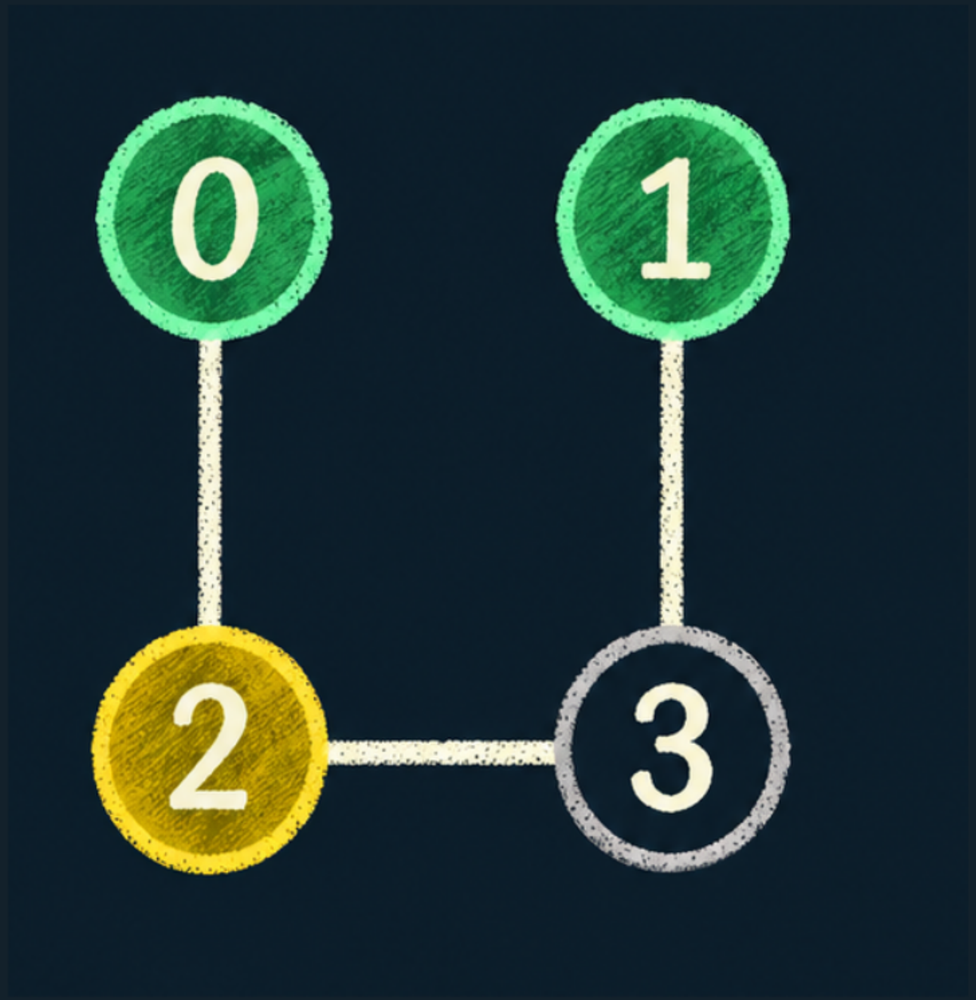

**3번은 노랑인 2번과도 이어져 있습니다.**

아래쪽 선의 양 끝이 모두 노랑입니다.

3번에 사용할 수 있는 색이 없습니다.

**지금까지의 색 선택으로는 끝낼 수 없습니다.**

# ⑥ 3번을 비우고 2번으로 돌아갑니다



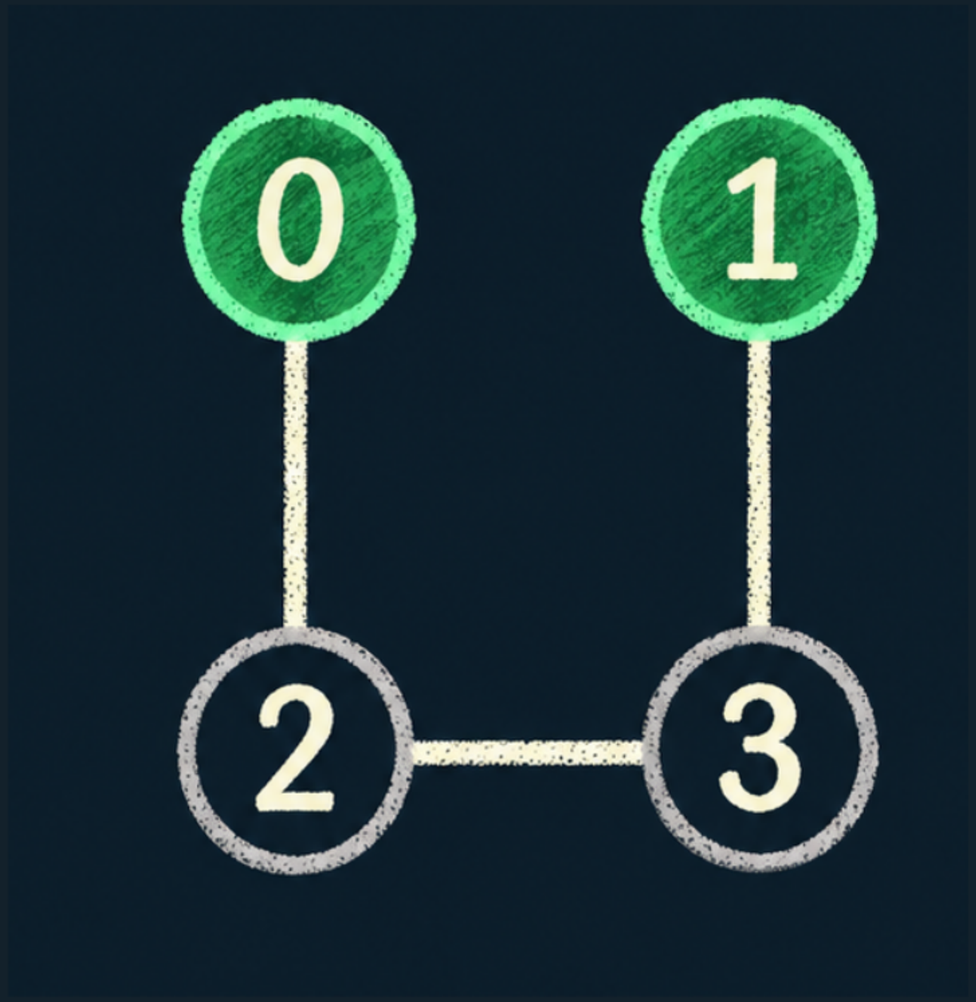

**3번의 두 후보를 모두 확인했습니다.**

3번에서 시도할 색을 모두 써 봤습니다.

바로 앞에서 칠한 2번의 선택을 다시 봅니다.

**0번과 1번의 색은 아직 유지합니다.**

# ⑦ 2번의 노랑을 지웁니다



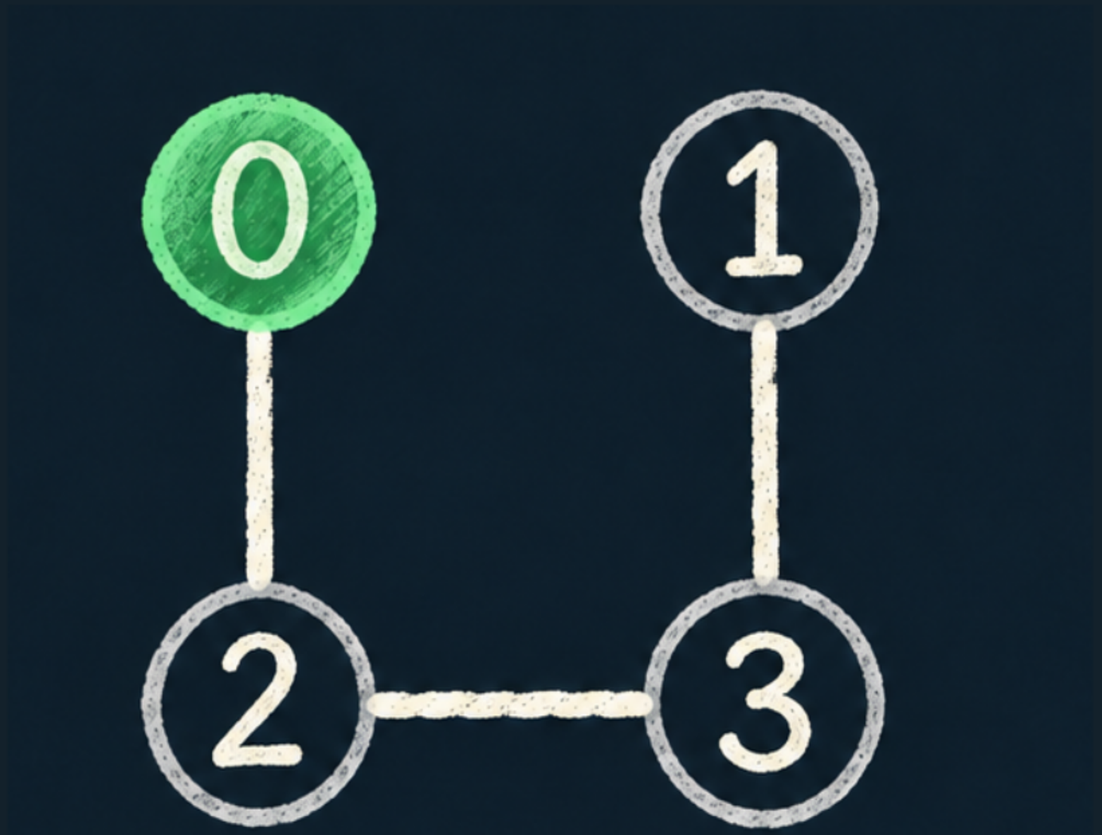

**2번의 초록 후보는 이미 실패했습니다.**

노랑을 골랐더니 뒤의 3번이 막혔습니다.

2번에 남은 후보가 없으므로 더 돌아갑니다.

**2번을 비운 뒤 1번으로 돌아갑니다.**

# ⑧ 1번의 초록을 지웁니다



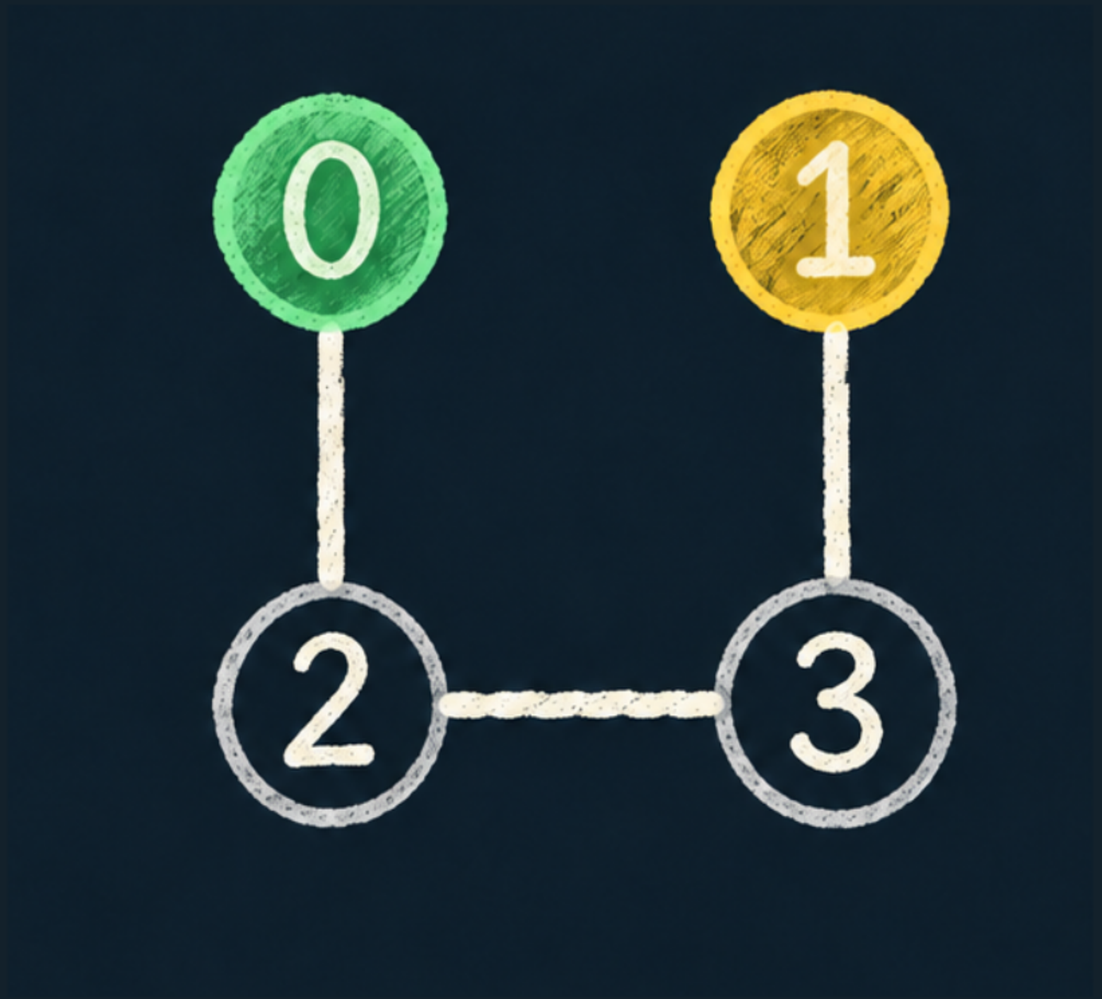

**1번의 초록을 택한 뒤가 모두 실패했습니다.**

아직 1번의 노랑은 시도하지 않았습니다.

0번의 초록은 그대로 유지합니다.

**이제 1번의 다음 후보를 봅니다.**

# ⑨ 1번에 노랑을 칠합니다



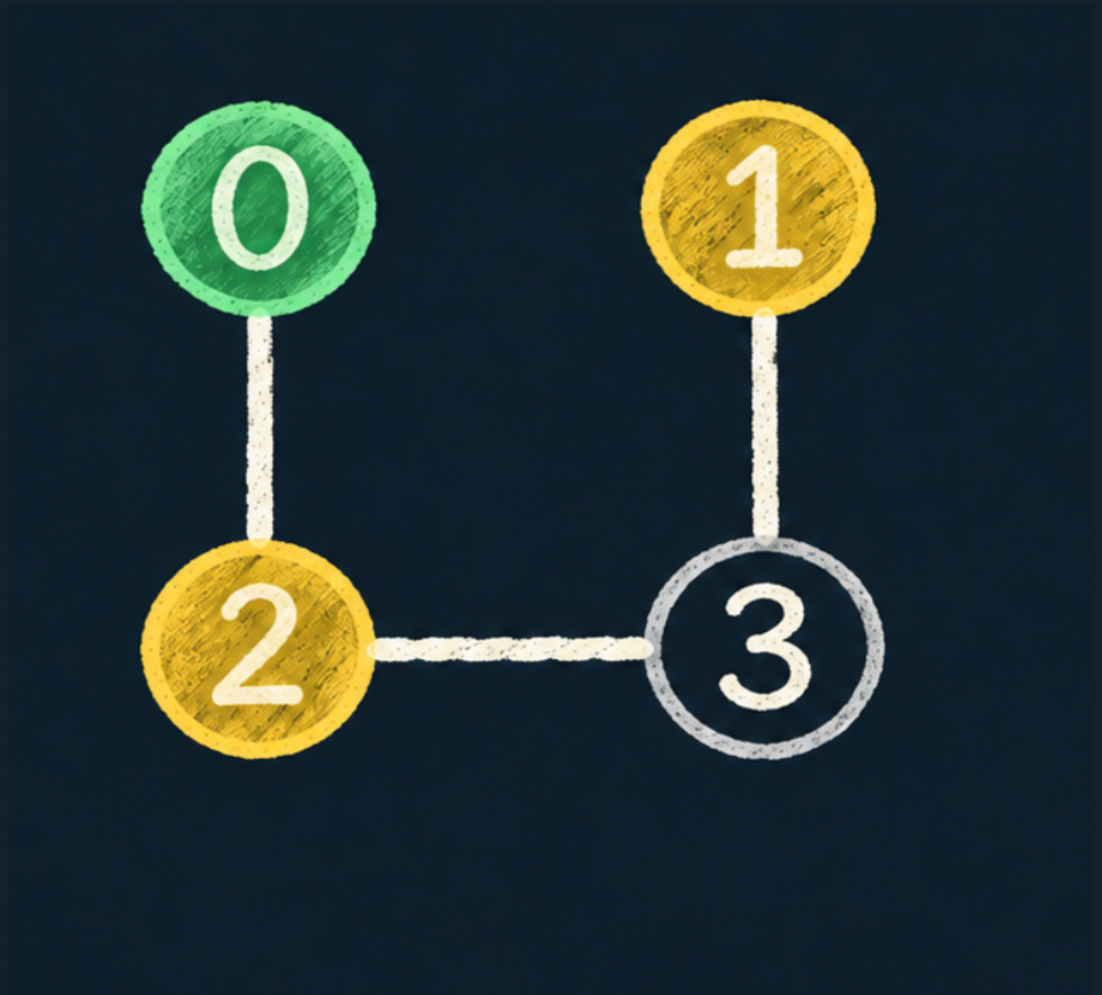

**0번과 1번은 직접 이어져 있지 않습니다.**

1번의 노랑 후보는 사용할 수 있습니다.

다시 다음 점 2번을 칠하러 갑니다.

**현재 색: [초록, 노랑, 비어 있음, 비어 있음]**

# ⑩ 2번에는 다시 노랑을 칠합니다



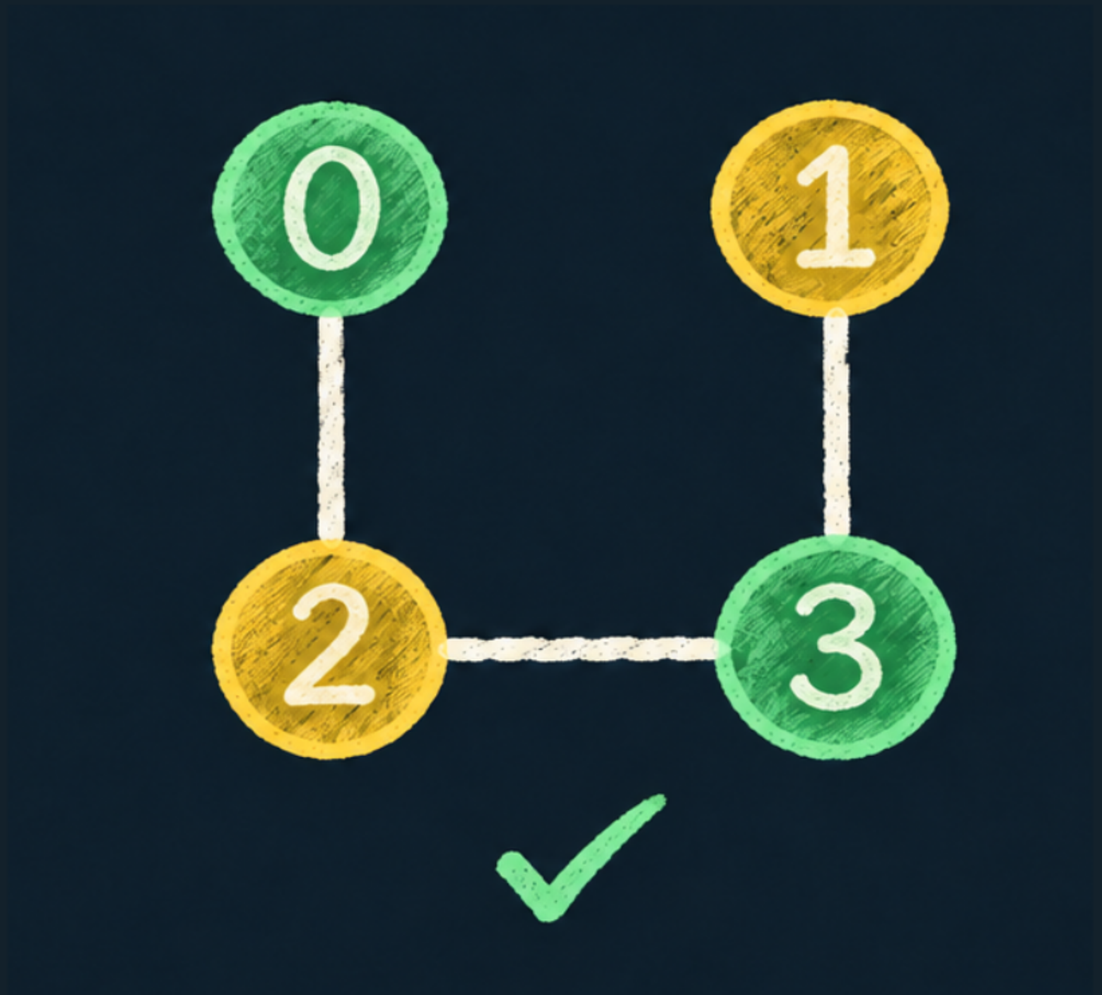

**2번은 초록인 0번과 이어져 있습니다.**

초록은 못 쓰지만 노랑은 쓸 수 있습니다.

1번과 2번 사이에는 선이 없습니다.

**현재 색: [초록, 노랑, 노랑, 비어 있음]**

# ⑪ 3번에 초록을 칠하면 완성됩니다




**3번의 이웃 1번과 2번이 모두 노랑입니다.**

3번에 초록을 칠해도 충돌하지 않습니다.

네 점을 모두 칠했습니다.

**가능한 색칠을 찾았으므로 문제의 답은 1입니다.**

# 완성한 그림에서 세 선을 다시 확인합니다

0–2: 초록과 노랑 / 2–3: 노랑과 초록 / 3–1: 초록과 노랑

모든 점에 색이 있고, 세 선의 양 끝도 모두 다른 색입니다.

조건에 맞는 색칠을 하나 찾았으므로 문제의 답은 1입니다.

**이 문제는 가능한 색칠 하나만 찾으면 끝납니다.**

# 문제 7-3: 모든 점을 조건에 맞게 색칠하기

n개의 점으로 이루어진 무방향 그래프를 k가지 색으로 칠하려고 한다. 모든 점에 색 하나를 칠하고, 선으로 직접 연결된 두 점의 색은 서로 달라야 한다.

연결 정보는 n×n 배열 graph에 주어진다. graph[i][j]=1이면 i번과 j번 점이 연결되고, 0이면 연결되지 않는다. 이 배열은 대칭이며 대각선 값은 0이다.

n은 1~8, k는 1~3의 정수이다. 주어진 색을 모두 쓸 필요는 없으며, 떨어져 있는 점도 빠짐없이 칠해야 한다.

**이 조건으로 모든 점을 칠할 수 있으면 1, 없으면 0을 반환하는 can_color 함수를 작성하시오.**

예: 세 점이 모두 서로 연결된 삼각형은 k=2이면 0, k=3이면 1을 반환한다.

Python: can_color(graph, k) / C: can_color(graph, n, k)

# 연결된 두 점은 표에 1로 적습니다

```
    0  1  2  3
0  [0, 0, 1, 0]
1  [0, 0, 0, 1]
2  [1, 0, 0, 1]
3  [0, 1, 1, 0]
```

**방금 칠한 네 점의 연결을 적습니다.**

graph[0][2] = 1
0번과 2번 사이에는 선이 있습니다.

graph[0][1] = 0
0번과 1번 사이에는 선이 없습니다.

한 행이 점 하나입니다. 1은 선이 있음, 0은 선이 없음입니다.

# 코드에서는 색을 숫자로 적습니다

색을 저장할 칸 네 개를 color=[0,0,0,0]으로 준비합니다.

0은 아직 빈 점, 1은 초록, 2는 노랑으로 정합니다.

완성 그림의 색은 color=[1,2,2,1]입니다.

**color의 각 칸은 같은 번호의 점에 칠한 색입니다.**

# paint(3): 마지막 3번 점을 칠해 달라는 요청

**앞의 색 [초록, 노랑, 노랑]을 유지하고 3번부터 확인합니다.**

**3번 점만 비어 있습니다.**

**3번에 초록을 칠하면 완성됩니다.**

paint는 남은 점을 전부 칠할 수 있으면 1, 끝내 막히면 0을 돌려줍니다.

**이 상태에서 paint(3)의 결과는 성공을 뜻하는 1입니다.**

# 지금 후보 색을 앞의 점들과 비교합니다

3번에 초록을 써도 될까요?

0번: 연결 없음 → 통과

1번: 연결됨, 노랑 → 통과

2번: 연결됨, 노랑 → 통과

**v는 지금 칠할 점 번호입니다.**
**여기서는 3입니다.**

c는 지금 시험할 색입니다.
여기서는 초록인 1입니다.

u를 0,1,2로 바꾸며 앞에서
칠한 점을 확인합니다.

선이 있고 색도 같을 때만 그 후보를 버립니다.

# 현재 색을 적고, 다음 점을 칠해 봅니다

```
color[v] = c
if paint(v + 1) == 1:
    return 1
color[v] = 0
```

**이번 색 c가 허용되는지 먼저 검사합니다.**

다음 점부터 성공하면 현재 함수도 1을 반환합니다.

다음 점들이 실패했을 때만 이번 색을 0으로 지웁니다.

모든 후보 색이 실패하면 현재 함수는 0을 반환해 앞 점으로 돌아갑니다.

# 7-3 Python (앞부분)

```python
def can_color(graph, k):
    n = len(graph)
    color = [0]*n
    def paint(v):
        if v == n:
            return 1
        for c in range(1, k+1):
            allowed = True
            for u in range(v):
                if graph[v][u] == 1 and color[u] == c:
                    allowed = False
                    break
```

이어서 다음 화면의 코드를 붙여 같은 함수를 완성합니다.

# 7-3 Python (뒷부분)

```
13              if allowed:
14                  color[v] = c
15                  if paint(v+1) == 1:
16                      return 1
17                  color[v] = 0
18          return 0
19      return paint(0)
```

앞 화면에서 검사한 뒤, 색을 적고 다음 점으로 갑니다.

# 코드에서 실패한 색을 지우는 위치

color[v] = c: 지금 점에 후보 색을 칠합니다.

paint(v+1): 다음 점부터 끝까지 칠할 수 있는지 확인합니다.

성공하면 1을 반환합니다. 실패하면 color[v] = 0으로 지우고 다음 색을 봅니다.

**두 색이 모두 실패하면 앞의 점으로 돌아갑니다.**

# C에서도 같은 값을 함수에 넘깁니다

a는 입력 배열이고 n은 배열의 길이입니다. i는 다음 위치, total은 현재 합입니다.

subset_search는 탐색을 맡는 보조 함수입니다. 시작 함수보다 위에 따로 작성합니다.

subset_sum_count는 사이트가 부릅니다. 이 함수가 위치 0과 합 0으로 탐색을 시작합니다.

**const는 배열을 읽기만 한다는 표시이고, static은 이 파일 안에서 쓰는 함수라는 표시입니다.**

# C 함수 선언에 붙은 단어 읽기

```
static int subset_search(
    const int a[], int n, int target,
    int i, int total)
```

**이름 앞 int: 결과로 정수 하나를 돌려줍니다.**

const int a[]: 정수 배열을 받아 읽습니다.

static: 이 파일에서 사용할 보조 함수로 둡니다.

실제 실행할 동작은 이어지는 중괄호 { } 안에 씁니다.

# 7-2 C: 시작 함수와 탐색 함수

```
1   static int subset_search(const int a[], int n, int target,
2                            int i, int total) {
3       if (total>target) return 0;
4       if (i==n) return total==target;
5       return subset_search(a,n,target,i+1,total)
6            + subset_search(a,n,target,i+1,total+a[i]);
7   }
8   int subset_sum_count(const int a[], int n, int target) {
9       return subset_search(a,n,target,0,0);
10  }
```

두 subset_search 호출이 찾아낸 성공 수를 더해 반환합니다.

# C 함수에서 n은 실제 점 수입니다

graph는 연결 표, n은 점 수, k는 쓸 수 있는 색 수입니다.

graph[][8]은 한 행의 저장 공간이 8칸이라는 C의 표시입니다. 앞의 n행·n열만 읽습니다.

color[8]={0}은 색을 저장할 공간 8칸을 모두 0으로 준비합니다.

**입력 준비와 main 함수는 사이트가 맡습니다. 정해진 함수와 보조 함수를 작성합니다.**

# 7-3 C (앞부분)

```
1   static int paint(const int g[][8], int n, int k,
2                    int v, int color[]) {
3       if (v==n) return 1;
4       for (int c=1; c<=k; ++c) {
5           int ok=1;
6           for (int u=0; u<v; ++u)
7               if (g[v][u] && color[u]==c) ok=0;
```

이어서 다음 화면의 코드를 붙여 같은 함수를 완성합니다.

# 7-3 C (뒷부분)

```
8             if (ok) { color[v]=c;
9                 if (paint(g,n,k,v+1,color)) return 1;
10                color[v]=0; }
11        } return 0;
12    }
13    int can_color(const int graph[][8], int n, int k) {
14        int color[8]={0}; return paint(graph,n,k,0,color);
15    }
```

앞 화면에서 검사한 뒤, 색을 적고 다음 점으로 갑니다.

# 두 문제는 같은 순서로 찾고, 답을 다르게 모읍니다

7-2는 가능한 선택의 수를 묻습니다. 각 갈래에서 찾은 성공 수를 모두 더합니다.

7-3은 가능한지 묻습니다. 모든 점을 칠한 방법 하나를 찾으면 1을 반환합니다.

두 문제 모두 하나를 시험하고, 필요하면 앞의 선택으로 돌아와 다른 것을 봅니다.

**문제에서 구하라는 답을 먼저 읽고, 마지막에 무엇을 반환할지 정합니다.**